

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



BÁO CÁO NHÓM 14

Chủ Đề:

MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN AREA 51 INSTRUCTIONS & GIẢI THUẬT TOÁN BẰNG GUROBI

Sinh viên thực hiện	Mã sinh viên
Dương Đức Chính	23000098
Trần Đức Kiên	23000131
Vũ Tiến Đạt	23000111

Hà Nội, 14 - 04 - 2025

Mục lục

1	Giới thiệu chung	1
1.1	Bài toán Area 51 Instructions	1
1.2	Mục tiêu	4
2	Các ràng buộc và mô hình hóa	6
2.1	Đặt biến	6
2.2	Biến quyết định	6
2.3	Các ràng buộc chính	7
2.3.1	Slitherlink - Ràng buộc chu trình khép kín	7
2.3.2	Masyu - Chấm đen, chấm trắng	10
2.3.3	Ràng buộc Alien, Cactus	12
3	Tài liệu tham khảo	13
	Tài liệu tham khảo	13

Danh sách hình vẽ

1	Bài toán Area 51 Instructions	1
2	Hàng rào khép kín	2
3	Số không có vòng tròn	2
4	Số không có vòng tròn 1	2
5	Số có vòng tròn	3
6	Số có vòng tròn 1	3

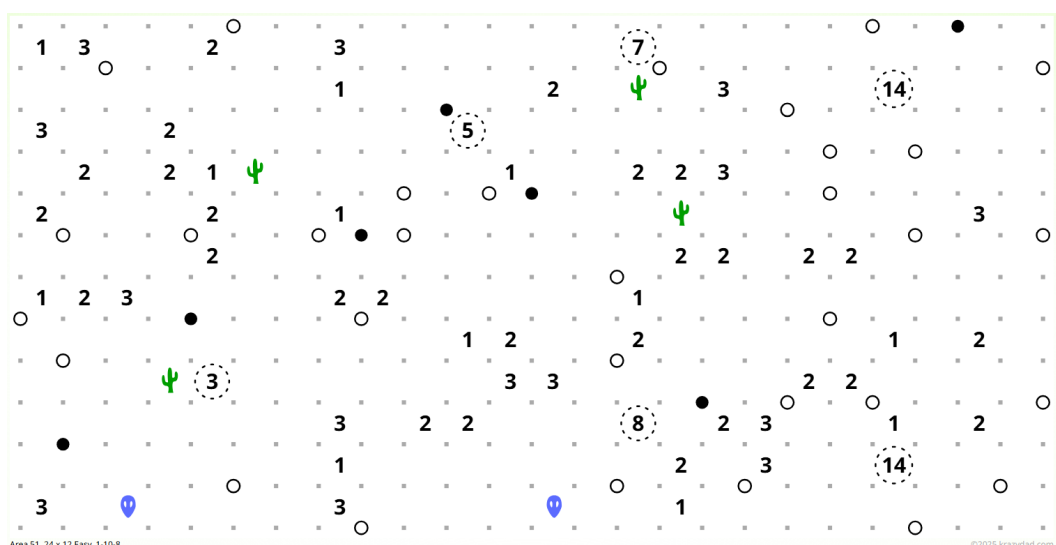
7	Vòng tròn đen	4
8	Vòng tròn đen 1	4
9	Vòng tròn trắng	4
10	Vòng tròn trắng 1	4
11	Lưới các điểm	7
12	Slitherlink	8
13	Answer Slitherlink	8
14	Quy trình kiểm tra tồn tại một chu trình duy nhất	9
15	Masyu	11
16	Answer Masyu	11

Danh sách bảng

Phần 1 Giới thiệu chung

1.1 Bài toán Area 51 Instructions

Bài toán **Area 51** là một dạng câu đố logic tổ hợp, được phát triển dựa trên các trò chơi câu đố nổi tiếng như Slitherlink, Masyu và Corral. Đây là một biến thể phức tạp, có nhiều loại ràng buộc kết hợp với nhau, tạo nên thử thách lớn trong việc tìm lời giải. [1]



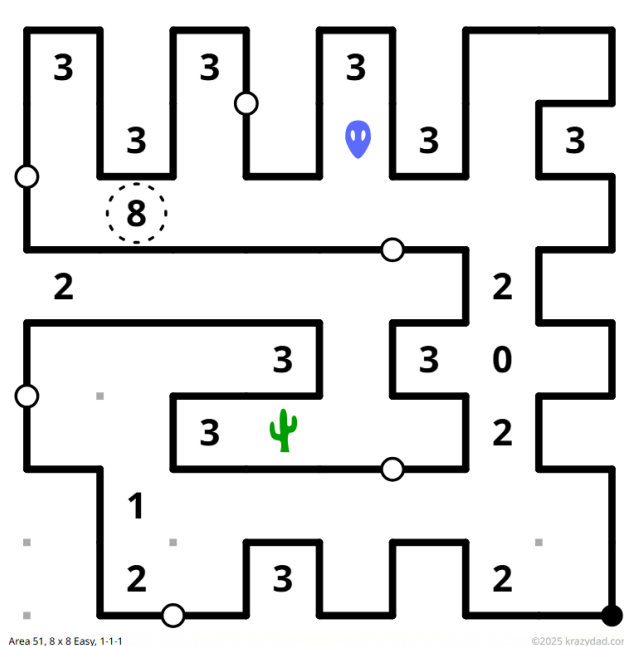
Hình 1: Bài toán Area 51 Instructions

Bài toán được đặt trong bối cảnh giả tưởng về một khu vực bí mật ("**Area 51**") với mục tiêu xây dựng một vòng rào khép kín bao quanh toàn bộ các sinh vật ngoài hành tinh (Alien) đã bị bắt giữ, đồng thời ngăn chặn các thực vật đột biến giống xương rồng (Triffids) xâm nhập vào khu vực này.

Bài toán chỉ có **một giải pháp** (một đáp án).

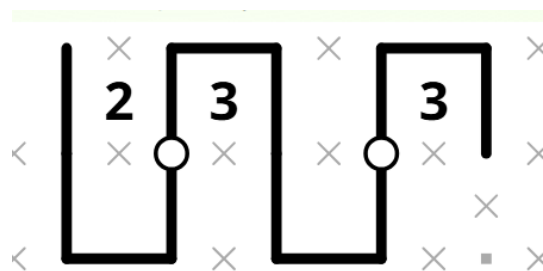
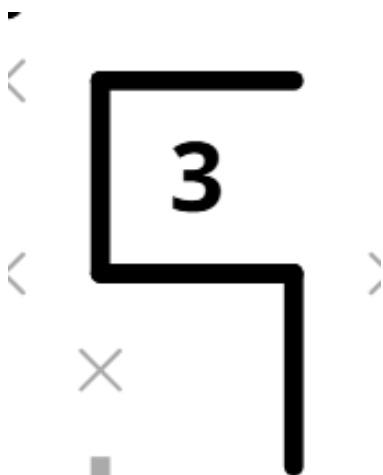
Trong bài toán, khu vực chơi được chia thành các ô vuông trên một lưới, với các con số và ký hiệu đặc biệt được đặt ở một số ô để biểu thị các ràng buộc. Các loại ràng buộc này bao gồm:

- Vẽ một hàng rào khép kín duy nhất mà không được giao nhau ở điểm nào (không được tự cắt nhau). Bằng cách nối các điểm nút trên lưới bao quanh tất cả các Alien, đồng thời tất cả các Triffids phải ở ngoài vòng rào, không được lọt vào trong.



Hình 2: Hàng rào khép kín

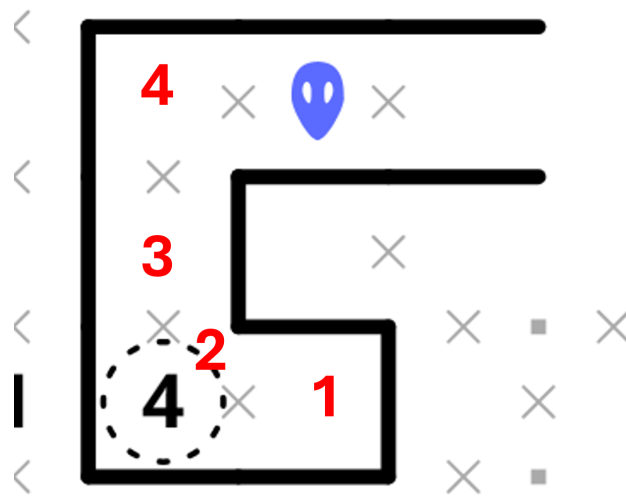
- **Số không có vòng tròn (0 đến 3):** Cho biết số đoạn hàng rào đi qua 4 cạnh của ô đó.



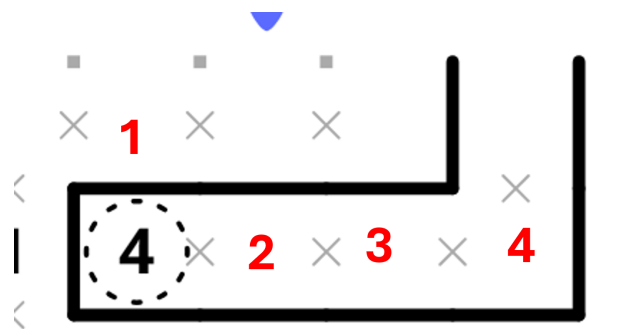
Hình 4: Số không có vòng tròn 1

Hình 3: Số không có vòng tròn

- **Số có vòng tròn:** Đây được gọi là "tầm nhìn" sao cho tổng số ô mà từ ô đó nhìn ra xung quanh bao gồm nhìn thẳng lên, xuống, trái, phải và bao gồm ô đó mà hàng rào không chắn phải bằng chính số đó.

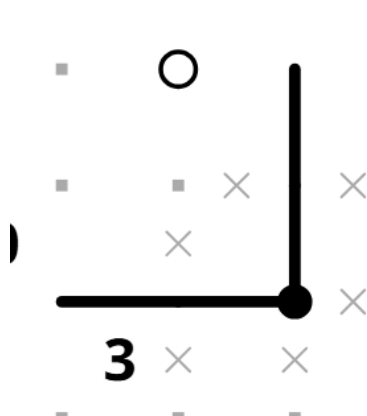


Hình 5: Số có vòng tròn

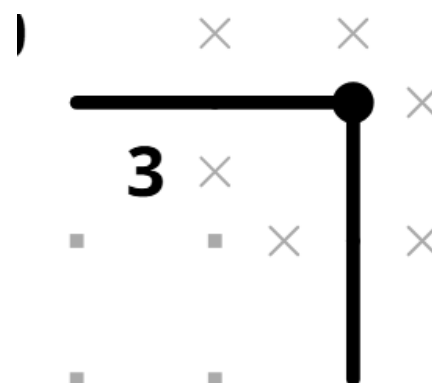


Hình 6: Số có vòng tròn 1

- **Vòng tròn đen (chấm đen):** Đường hàng rào khi đi qua vòng tròn đen phải xoay một góc 90° ngay tại điểm này và đường đi trước và sau vòng tròn đen đó đều phải kéo dài ít nhất 2 đoạn thẳng.

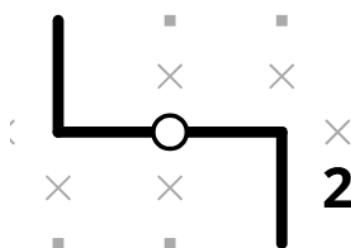


Hình 7: Vòng tròn đen

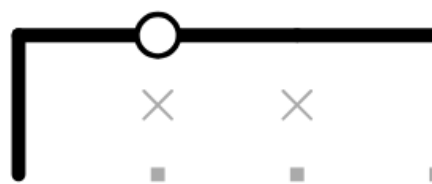


Hình 8: Vòng tròn đen 1

- **Vòng tròn trắng (chấm trắng):** Đường hàng rào khi đi qua vòng tròn trắng này phải có một đoạn đường rào rẽ góc 90° ở điểm liền kề trước hoặc sau đường rào (ít nhất một bên phải hoặc trái).



Hình 9: Vòng tròn trắng



Hình 10: Vòng tròn trắng 1

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của nhóm em là mô hình hóa bài toán Area 51 Instructions. Việc giải bài toán không chỉ đòi hỏi tư duy logic phức tạp mà còn cần sự hỗ trợ của các công cụ mô hình hóa để tìm ra lời giải chính xác và tối ưu.

Trong chủ đề này, nhóm chúng em sử dụng Gurobi Optimizer, một phần mềm tối ưu quy hoạch nguyên hỗn hợp (MILP), để mô hình hóa bài toán dưới dạng bài toán quy hoạch nguyên hỗn hợp và tiến hành giải. Gurobi cho phép biểu diễn các biến nhị phân (biến đại diện cho việc có hay không có cạnh trong chu trình, trạng thái ô trong hay ngoài), cùng các ràng buộc tuyến tính phức tạp liên quan đến các quy tắc Slitherlink, Masyu, Corral và Visibility.

Việc áp dụng Gurobi giúp tự động hóa quá trình giải, đảm bảo tìm ra lời giải chính xác và có thể mở rộng cho các bài toán lớn hơn. Ngoài ra, chủ đề cũng làm rõ cách xây dựng các ràng buộc toán học từ luật chơi, một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực lập mô hình hóa.

Phần 2 Các ràng buộc và mô hình hóa

Để giải quyết bài toán này, chúng ta sẽ mô hình hóa nó dưới dạng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp.

2.1 Đặt biến

- n_R : là số hàng của ma trận
- n_C : là số cột của ma trận
- F : tập hợp vị trí các ô chứa số bên trong
- K : tập hợp vị trí các ô chứa số có vòng chấm bao quanh
- $L(p, q)$: giá trị số trong ô p, q
- A : tập hợp vị trí các ô chứa **aliens - người ngoài hành tinh**
- T : tập hợp vị trí các ô chứa **cây xương rồng**
- W : tập hợp vị trí các điểm trắng
- B : tập hợp vị trí các điểm đen

2.2 Biến quyết định

Biến quyết định của bài toán này bao gồm:

- Các đường ngang:

Với $0 \leq i < n_R + 1$ và $0 \leq j < n_C$

$$h(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{nếu có đường nối giữa điểm } (i, j) \text{ và } (i, j+1) \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

- Các đường dọc:

Với $0 \leq i < n_R$ và $0 \leq j < n_C + 1$

$$v(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{nếu có đường nối giữa điểm } (i, j) \text{ và } (i+1, j) \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

- Các chấm được nối: Với $0 \leq i < n_R + 1$ và $0 \leq j < n_C + 1$

$$p(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (i, j) \text{ được nối} \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

2.3 Các ràng buộc chính

Để giải quyết câu đố này, chúng ta sẽ chia câu đố Area 51 ra thành các câu đố nhỏ hơn. Giải quyết chúng để tìm ra đáp án

Đây là một lưới (3x3) các điểm được ký hiệu như sau:

	0	1	2	3
0 (i, j)	0,0 (p, q)	0,1	0,2	
1	1,0	1,1	1,2	
2	2,0	2,1	2,2	
3				

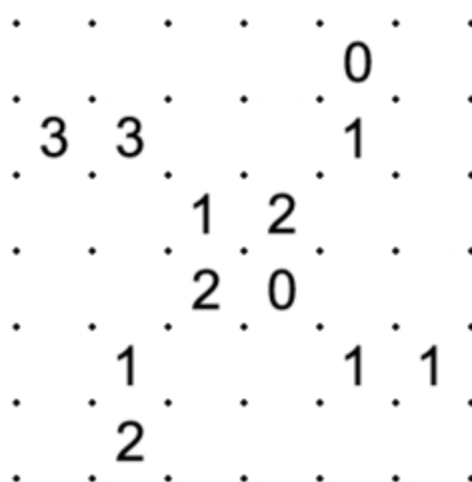
Hình 11: Lưới các điểm

2.3.1 Slitherlink - Ràng buộc chu trình khép kín

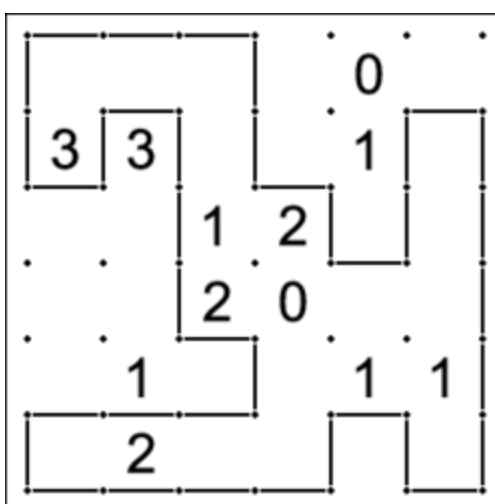
Luật chơi như sau:

- Nối các điểm trên một lưới theo phương ngang hoặc phương dọc để tạo thành một chu trình khép kín, không chồng chéo, rẽ nhánh
- Một số ô được tạo thành từ 4 điểm trong lưới được điền sẵn số từ (0 đến 3) thể hiện số đường cần bao quanh ô đó (Các ô trống có thể có số đường bao quanh tùy ý)
- Một đường được định nghĩa là một kết nối giữa 2 điểm kề nhau

Đây là ví dụ cho câu đố Slitherlink và lời giải:



Hình 12: Slitherlink



Hình 13: Answer Slitherlink

Các ràng buộc của câu đố Slitherlink:

- Số đường bao quanh ô (p, q) bằng số được điền trong ô đó (ngoại trừ các ô để trống).

$$h(i, j) + h(i + 1, j) + v(i, j) + v(i, j + 1) = L(i, j),$$

$$\forall (i, j) \in F$$

- Các điểm phải nối với nhau tạo thành một chu trình khép kín, không chồng chéo, không rẽ nhánh.

$$\sum_{(s,t) \in N_H(i,j)} h(s,t) + \sum_{(s,t) \in N_V(i,j)} v(s,t) = 2p(i,j)$$

$$\forall 0 \leq i < n_R + 1, 0 \leq j < n_C + 1$$

$N_H(i, j)$: Là các đường ngang có thể nối với điểm (i,j)

$N_V(i, j)$: Các đường dọc có thể nối với điểm (i,j)

- Chỉ tạo thành một chu trình duy nhất. Ta sử dụng một ràng buộc để cắt chu trình mỗi khi nghiệm giải được có nhiều hơn một chu trình.

Quy trình:

BEGIN

Khởi tạo mô hình M

Giải M

S := nghiệm M

While (S chứa nhiều hơn 1 chu trình)

Cắt tất cả chu trình trong S

Giải M

S := nghiệm M

RETURN S

END

Hình 14: Quy trình kiểm tra tồn tại một chu trình duy nhất

Với mỗi chu trình C trong S , ta có:

- Ràng buộc cắt chu trình. Gọi

H_C : tập hợp các đường ngang trong C

V_C : tập hợp các đường dọc trong C

$$\sum_{(i,j) \in H_C} h(i,j) + \sum_{(i,j) \in V_C} V(i,j) \leq |H_C| + |V_C| - 1$$

Giải thích:

$$\sum_{(i,j) \in H_C} h(i,j) + \sum_{(i,j) \in V_C} V(i,j),$$

là cạnh của chu trình C

$|H_C| + |V_C|$, là tổng số cạnh của chu trình C

$$\sum_{(i,j) \in H_C} h(i,j) + \sum_{(i,j) \in V_C} V(i,j) = |H_C| + |V_C|, \text{ nếu } C \text{ là một chu trình}$$

Đặt ra ràng buộc như trên khiến C không còn là 1 chu trình nữa.

- Kiểm tra xem thuật toán có chứa đúng một chu trình hay không. Chọn 1 điểm (i,j) bất kỳ sao cho $p(i,j) = 1$. Dùng thuật toán DFS (Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, bắt đầu từ một đỉnh gọi là đỉnh xuất phát, đánh dấu đỉnh đó là đã đi qua, với mỗi đỉnh kề chưa đi qua, nó sẽ đệ quy DFS trên đỉnh đó, nếu không còn đỉnh nào chưa đi qua thì trả lại kết quả).
- Nếu tổng số cạnh của chu trình = tổng số cạnh của đồ thị thì đồ thị có một chu trình. Nếu số cạnh của chu trình $\neq$ số cạnh của đồ thị chu trình đó lỗi.

2.3.2 Masyu - Chấm đen, chấm trắng

Luật chơi như sau:

- Với mỗi chấm đen, khi đi qua phải xoay một góc 90° ngay tại điểm này và đường đi trước và sau vòng tròn đen đó đều phải kéo dài ít nhất 2 đoạn thẳng.

$$\begin{cases} h(i, j-2) + h(i, j-1) + h(i, j) + h(i, j+1) = 2 \\ (h(i, j-2) + h(i, j-1) - 2)(h(i, j) + h(i, j+1) - 2) = 0 \\ v(i-2, j) + v(i-1, j) + v(i, j) + v(i+1, j) = 2 \\ (v(i-2, j) + v(i-1, j) - 2)(v(i, j) + v(i+1, j) - 2) = 0 \end{cases}$$

- Các cạnh đi qua chấm trắng

$$\begin{cases} h(i, j-1) + h(i, j) = 2 \\ v(i-1, j) + v(i, j) = 2 \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} h(i, j-1) + h(i, j) + v(i-1, j) + v(i, j) = 2 \\ (h(i, j-1) + h(i, j) - 2)(v(i, j) + v(i-1, j) - 2) = 0 \end{cases}$$

- Ràng buộc ngay lập tức

$$\begin{cases} v(i-1, j-1) + v(i, j-1) + v(i-1, j+1) + v(i, j+1) \geq h(i, j-1) + h(i, j) - 1, (1) \\ h(i-1, j-1) + h(i-1, j) + h(i+1, j-2) + h(i+1, j) \geq v(i-1, j) + v(i, j) - 1, (2) \end{cases}$$

Giải thích: nếu $h(i, j-1) + h(i, j) = 0 \Rightarrow$ ràng buộc (1) vô nghĩa.

$$h(i, j-1) + h(i, j) = 2 \Rightarrow v(i-1, j-1) + v(i, j-1) + v(i-1, j+1) + v(i, j+1) \geq 1$$

Nghĩa là tồn tại ít nhất 1 cạnh vuông góc với 2 đầu của cạnh $h(i, j-1)$ và $h(i, j)$

Tương tự cho ràng buộc (2).

2.3.3 Ràng buộc Alien, Cactus

- Do alien nằm trong chu trình và cactus nằm ngoài chu trình nên chỉ khi ta có 1 chu trình rồi kiểm tra được.
- Chọn 1 ô (p,q) thuộc vào K, ô này chắc chắn nằm trong chu trình theo như đề bài.
- Sử dụng thuật toán **Flood Fill** để tô màu những ô nằm bên trong, bắt đầu từ ô (p,q)
- Sau khi tô màu kiểm tra xem alien có được đánh dấu in và cactus là out không. Nếu có thì thỏa mãn đề bài.

Phần 3 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] *Area 51 Puzzles by KrazyDad*. **url:** <https://krazydad.com/area51/>.
- [2] *Slitherlink - VNOJ: VNOI Online Judge*. **url:** <https://oj.vnoi.info/problem/thsl>.
- [3] *Masyu Solver trong Copris*. **url:** <https://cspsat.gitlab.io/copris-puzzles/masyu/index.html>.
- [4] G. V. D. Knijff, “Solving and generating puzzles with a connectivity constraint,” 2021.